Title: Date: / /

⑥稳定系统(Stable System) 证：若$\forall t$，有$|x(t)|<M$

$x(t) \to y(t)$

若$x(t)$有界 $\Rightarrow y(t)$有界

$y(t)=e^{x(t)}$ 稳定.

则 $|y(t)|=|e^{x(t)}| \le e^{|x(t)|} \le e^{M}$

$y(t)=x(t)^3-2x(t)^2+x(t)+1$ 稳定.

微分/积分/叠加器(连续)不稳定/离散稳.

	线性	时不变	无记忆	因果	稳定
$y(t)=e^{x(t)}$	×	✓	✓	✓	✓
$y[n]=x[n]x[n-1]$	×	✓	×	✓	✓
$y(t)=\frac{dx(t)}{dt}$	✓	✓	×	✓	×

@随笔笔记